

LYCEE DE BIYEM-ASSI	EPREUVE DE SVT – SEQUENCE 3	Classe : Terminale C
Département de SVT	<i>Conseil pratique : soyez bref et concis</i>	Durée : 1 h – Coefficient : 2

I- Restitution organisée des connaissances / 11 points

temps conseillé : - de 15 minutes

Partie A : Questions à choix multiples (QCM) / 6 points

A₁- Associer deux à deux les mots repérés par les chiffres et les expressions repérées par les lettres. Vous présenterez alors votre réponse sous la forme d'un couple chiffre-lettre. (3 pts)

- | | | |
|--------------------------|----|--|
| 1- ADN polymérase | a- | Enzyme assurant la transcription de l'ARN en ADN |
| 2- Transcription | b- | Autoreproduction à l'identique d'une molécule d'ADN. |
| 3- Réplication | c- | Synthèse de l'ARNm, selon le plan copié sur un brin d'ADN |
| 4- Traduction | d- | Enzyme catalysant la transcription |
| 5- ARN polymérase | e- | Transformation du message de l'ARNm en une chaîne polypeptidique |
| 6- Transcriptase inverse | f- | Enzyme catalysant la duplication de l'ADN. |

A₂- Relever le numéro de la question suivi de la lettre qui correspond à la réponse juste. (3 pts)

Condition de performance : réponse juste : 1 pt ; pas de réponse : 0 pt ; réponse fausse : - ¼ pt

- L'hormone humaine de croissance est une protéine contenant 191 acides aminés. Pour la synthèse d'une molécule de cette hormone, il faut :
 - 191 nucléotides dans l'ADN du gène correspondant ;
 - 191 nucléotides dans l'ARNm dont elle sera la traduction ;
 - 191 codons ;
 - 193 codons.
- Des cellules de Tetrahymena (protozoaire) sont cultivées en présence de l'uracile radioactif pendant quelques minutes, puis transférées sur un milieu non radioactif. Les figures suivantes représentent des autoradiogrammes de cellules fixées au moment du changement de milieu (figure 1) et quelques heures après (figure 2).

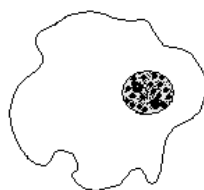


Figure 1

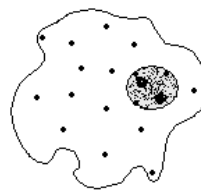


Figure 2



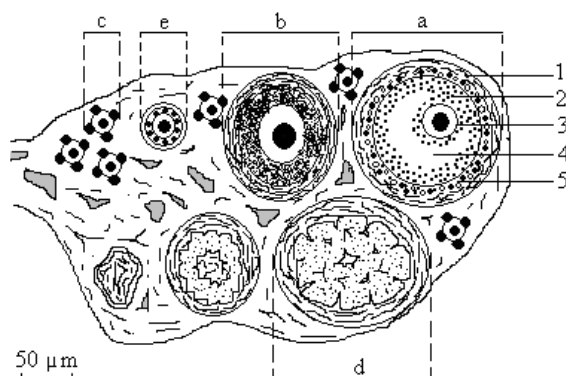
- Tetrahyména est un protozoaire car le noyau est bien délimité du cytoplasme
 - Les résultats montrent que l'incorporation de l'uracile se fait dans le cytoplasme
 - L'expérience montre que l'incorporation de l'uracile se fait dans l'ADN contenu dans le noyau
 - L'incorporation de l'uracile se fait dans des molécules d'ARN capables de circuler du noyau vers le cytoplasme.
- La synthèse de l'ATP à partir de l'ADP nécessite absolument : 1-/ du CO₂ ; 2-/ de l'O₂ ; 3-/ de l'acide phosphorique ; 4-/ de l'énergie ; 5-/ des enzymes. Choisir l'association exacte :
 - 2 + 3 + 4 + 5 sont vraies
 - 1 + 3 + 4 + 5 sont vraies
 - 3 + 4 + 5 sont vraies
 - 1 + 2 + 3 sont vraies

Partie B : Exercice. / 5 points

Le document 1 suivant représente la coupe longitudinale théorique d'une gonade femelle observé au microscope photonique.

- Pourquoi qualifie-t-on cette coupe de théorique ? (1 pt)
- Les éléments a, b, c, d et e représentent cinq stades de l'évolution d'un follicule ovarien. En utilisant les lettres et les chiffres, donner un nom à chacun des cinq stades et annoter l'élément a. (0,25 x 10 = 2,5 pts)

- 3- Expliquer brièvement les transformations observées au cours de cette évolution. (1,5 pt)



Document 1

II- Exploitation des documents. / 9 points

temps conseillé : 45 minutes

A- Les photographies en microscopie électronique à transmission de la planche 1A présentent deux aspects d'un même organe de cellule de pancréas de cobaye.

- 1- Identifier cet organe sans justifier votre réponse. (0,5 pt)
- 2- Faites un schéma annoté de la photo 2 de la planche 1A. (1 pt)

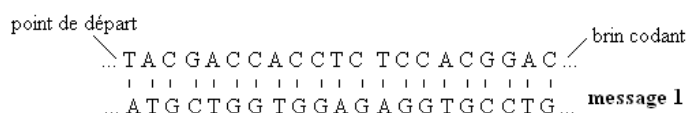
B- On injecte dans la circulation d'un cobaye une certaine quantité de leucine radioactive (on rappelle que la leucine est un acide aminé qui entre dans la composition de nombreuses protéines, en particulier celle des enzymes du suc pancréatique).

Cinq minutes après l'injection, on tue le cobaye et on prélève son pancréas. Par centrifugation des cellules pancréatiques obtenues, on peut isoler la fraction ne contenant que l'organe dont les photos sont présentées dans la planche 1A. On peut alors d'un compteur mesurer la radioactivité totale de la dose injectée. On recommence la même opération avec une vingtaine d'animaux en augmentant à chaque fois le temps qui sépare l'injection de leucine radioactive du moment où l'on tue l'animal.

- 3- Sachant que la valeur de la radioactivité est l'inverse du temps qui sépare l'injection du moment où l'on tue l'animal, donner l'allure de la courbe de variation du pourcentage de radioactivité, l'expérience ayant duré 60 minutes. (1 pt)
- 4- Interpréter ce graphique. Quelle fonction de la cellule est ainsi mise en évidence ? (1 + 0,5 = 1,5 pt)
- 5- Dans la planche 1A, lequel des aspects pris par l'organe considéré confère à la cellule cette fonction ? (0,5 pt)

C- Le dessin humoristique de la planche 1B traduit l'activité cellulaire à la base de cette fonction.

- 6- Identifier les messages 1, 2 et 3. (0,5 x 3 = 1,5 pt)
- 7- Nommer les étapes qui permettent de passer de l'un à l'autre. (0,5 x 2 = 1 pt)
- 8- Dans un schéma de cellule, synthétiser le matériel biologique correspondant aux messages 2 et 3 en partant du code génétique de la planche 1C et de la séquence du message 1 suivante : (1 pt)



- 9- La molécule 3 obtenue correspondant à cette séquence est un tronçon d'une enzyme du suc pancréatique qui hydrolyse l'amidon en maltose. Expliciter son cheminement depuis son lieu de synthèse jusqu'à son lieu d'action. (1 pt)



Acides aminés		Codons					
1 seul codon	méthionine tryptophane	AUG UGG					
2 codons	acide aspartique acide glutamique asparagine cystéine glutamine histidine lysine phénylalanine tyrosine	GAU GAA AAU UGU CAA CAU AAA UUU UAU	GAC GAG AAC UGC CAG CAC AAG UUC UAC				
3 codons	isoleucine	AUU AUC	AUA				
4 codons	alanine glycine proline thréonine valine	GCU GGU CCU ACU GUU	GCC GGC CCC ACC GUC	GCA GGA CCA ACA GUA	GCG GGG CCG ACG GUG		
6 codons	arginine leucine sérine	CGU CUU UCU	CGC CUC UCC	CGA CUA UCA	CGG CUG UCG	AGA UUA AGU	AGG UUG AGC
Initiation (début de chaîne)		AUG					
Terminaison ou ponctuation		UAA UAG UGA					

Planche 1C : code génétique.